ملخص الكيمياء العضوية

يتم الكشف عن الكربون عن طريق التسخين ، ظهور الكربون بعد تسخين مركب عضوي دليل على أنه يحتوي على الكربون

المركبات العضوية :
هي كل المركبات التي مصدرها كائن حي بالإضافة إلى بعض المركبات التي تصنع في المخابر ولها نفس ميزات المركبات ذات مصدر كائن حي

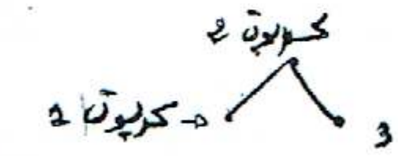
تتميز المركبات العضوية بـ
* كل المركبات العضوية هي مركبات جزيئية .
* كل المركبات العضوية قابلة للإمتزاق بالهواء والأكسجين فتعطي H_2O ، CO_2 وأحيانا N_2 / Cl_2 ...
* كل المركبات العضوية تحتوي على الكربون ويدخل في تركيبها عناصر أخرى مثل : H ، O ، N ...

I- الفحوم الهيدروجينية :
- **الأركانات :** تكون مشبعة (جميع الروابط بسيطة) ذات سلاسل كربونية مفتوحة غير حلقية
صيغتها : C_nH_{2n+2}
نضيف اللاحقة " ان " إلى السلسلة الطويلة
أما الجذر في جميع الحالات نضيف اللاحقة " يل "
- **الألسانات :** تكون غير مشبعة تحتوي على رابطة ثنائية صيغتها : C_nH_{2n}
نضيف اللاحقة " ن " إلى السلسلة الأطول مع رقم الذرة الحاملة للرابطة الثنائية .
- **الألسينات :** تكون غير مشبعة تحتوي على رابطة ثلاثية صيغتها C_nH_{2n-2}
نضيف اللاحقة " ين " للسلسلة الأطول مع رقم الذرة الحاملة للرابطة الثلاثية

أصناف المركبات العضوية :
I- الفحوم الهيدروجينية : تحتوي على C و H صيغتها الجزيئية العامة C_xH_y
II- المركبات العضوية الأكسجينية : تحتوي على C . H . O صيغتها الجزيئية العامة : $C_xH_yO_z$
III- المركبات العضوية الآزوتية : تحتوي على C . H . N صيغتها الجزيئية العامة : $C_xH_yN_z$

قاعدة التسمية :
1- نختار أطول سلسلة : السلسلة الرئيسية إذا كان المركب يحتوي على رابطة ثنائية أو ثلاثية يجب على السلسلة الأطول أن تكون تحتوي على هذه الروابط المضاعفة .
2- الترقيم من الكربون الأقرب إلى الجذر . إذا كان المركب يحتوي على رابطة مضاعفة نبدأ الترقيم من الكربون الأقرب للرابطة المضاعفة أي الأولوية للرابطة ثم الجذر .
3- في حالة وجود جذرين يرتكزان في نفس رقم ذرة الكربون عند الترقيم من الجهتين فإن الأولوية للجهة المليئة بالجذور .
4- تسمية الجذر مسبوق برقم الذرة الموجود عليها إضافة اللاحقة يل ثم تسمية السلسلة الأطول .
5- في حالة وجود عدة جذور مختلفة نرتبها في التسمية إلى ترتيب الحروف الأبجدية اللاتينية
6- في حالة وجود جذور متشابهة نستعمل كلمة ثنائي ، ثلاثي ، رباعي .. مسبوق بقوس موجود فيه رقم ذرات الكربون المرتبطة بهذه الجذور

سمية الكربونات
1. ميث ، 2 - إيث ، 3 - بروب ، 4 - بوت
5 - بنت ، 6 ، هكس ، 7 - هبت ، 8 - أوكت
9 - نون ، 10 - ديك

الكتابة الطبولوجية
هي عبارة عن خط مستقيم عند إنكساره يمثل ذرة كربون
مثال : بروبان


الصيغة المفصلة :
يجب إظهار جميع الروابط

الصيغة المجملة :
تظهر عدد ونوع الذرات بدون روابط

الصيغة النصف مفصلة
مزيج بين الصيغة المفصلة والمجملة

الدراسة
eddirasa.com